ZADATAK 4

Dati su osnovni pogonski parametri vazdušnog voda:

$$r_V = 0{,}126\,\frac{\Omega}{\text{km}},\quad x_V = 0{,}405\,\frac{\Omega}{\text{km}},\quad c_V = 8{,}945\,\frac{\text{nF}}{\text{km}},\quad g_V = 0{,}100\,\frac{\mu\text{S}}{\text{km}}.$$

Izračunati:

a) karakterističnu impedansu $\underline{Z}_C$,
b) konstantu prostiranja $\underline{\gamma}$,
c) konstantu slabljenja $\alpha\left[\frac{1}{\text{km}}\right]$ i faznu konstantu $\beta\left[\frac{\text{rad}}{\text{km}}\right]$,
d) talasnu dužinu λ_{TAL}[km],
e) električnu ugaonu dužinu voda λ_{elek}[°], ako je dužina voda $L_V = 80$ km,
f) veličine a–e za idealizovan vod ($r_V = 0$, $g_V = 0$).
g) talasni otpor Z_V i
h) prirodnu snagu P_{nat}, ako je nominalni napon voda 220 kV.

ZADATAK 5

Podaci nadzemnog voda nominalnog napona 220 kV i nominalne frekvencije 50 Hz su:

$$r_V = 0{,}125\,\frac{\Omega}{\text{km}},\quad x_V = 0{,}4\,\frac{\Omega}{\text{km}},\quad c_V = 9\cdot 10^{-9}\,\frac{\text{F}}{\text{km}},\quad g_V = 0{,}1\cdot 10^{-6}\,\frac{\text{S}}{\text{km}},\quad L_V = 200\text{ km}.$$

Izračunati koeficijente ekvivalentnog četvorokrajnika, ako je vod modelovan:

a) ekvivalentnom Π–šemom voda i
b) ekvivalentnom T–šemom voda.

ZADATAK 6

Nadzemni vod nominalnog napona 400 kV, dužine $L_V = 260$ km, izveden je sa provodnicima u snopu 2 × (Al–Fe 490/65 mm^2). Prečnik provodnika je $d = 30{,}6$ mm, a poluprečnik kruga na kome su razmješteni provodnici u snopu $R_S = 200$ mm ($D_S = 400$ mm). Visina vješanja provodnika je $h = 19$ m, ugib je $f = 11$ m, dok rastojanje između provodnika iznosi $D = 11$ m. Podužna aktivna otpornost voda je $r_V = 0{,}0295$ Ω/km,f.

Izračunati pogonske parametre voda, ukoliko je vod modelovan ekvivalentnom π–šemom.